

Animation Les Petits Débrouillards

Thème : Le Littoral

Durée : 1h30 Niveau : CM2 (cycle 3)	Concepts scientifiques en jeu : - gaz à effet de serre - dilatation de l'air chaud - montée du niveau de la mer - réflexion de la lumière - chimie de l'eau (acidification)
Objectifs : - comprendre le réchauffement climatique : ses causes, ses effets et ses conséquences sur le littoral - réfléchir à l'impact de l'homme sur la nature - découvrir des relations de causes à effets	Matériel : - se reporter aux fiches expériences

Déroulement de l'animation littoral

- Présentation des p'tits Dèb'
 Quelle est la signification du logo ?=+
 Qu'est ce qu'une expérience? quel but? quelle méthode ?
- Qu'est ce que le réchauffement climatique ?
- D'où vient le réchauffement climatique ?
 Introduction de la notion d'**effet de serre**
 Expérience 1 : L'effet de serre
- Quelles sont les conséquences de ce réchauffement ?
 Notion d'**élévation du niveau de la mer**
 Expérience 2 : Icebergs, banquise et glaciers

 Notion de **réflexion de la lumière** sur la banquise
 Expérience 3 : Noir ou blanc ?

 Notion de **dilatation de l'eau** chaude
 Expérience 4 : Fabrication d'un thermomètre à eau
 Expérience 4 bis : Gaz parfaits

 Notion d'**acidification des océans** liée à l'augmentation de CO₂
 Expérience 5 : Mise en évidence du CO₂

 Notion d'acidité - Expérience 6 : Choux rouge

 Notion de **décalcification** des coquilles de coquillages
 Expérience 7 : Décalcification de coquilles d'huîtres

Fiches expériences

Exp 1 : L'effet de serre

Matériel

- * 2 grands saladiers en verre.
- * 2 thermomètres (entrant sous les saladiers).
- * De la fumée (avec un bâton d'encens).
- * 2 projecteurs chauffants placés au dessus des saladiers.
- * 2 cotons dont 1 mouillé.

La manipulation

- * Placer les saladiers retournés chacun sous un projecteur.
- * Introduire les cotons dans les saladiers.
- * Mettre la fumée du bâton d'encens sous le saladier contenant le coton mouillé.
- * Placer un thermomètre sous chaque saladier.
- * Attendre en regardant régulièrement les thermomètres.

Que voit-on ?

On observe une différence de température sur les thermomètres. Celui qui est sous le saladier contenant la fumée d'encens et le coton mouillé indique une température plus élevée.

Explications

Avec les projecteurs qui chauffent et la fumée d'encens, la vapeur d'eau augmente la température de l'air contenu dans les saladiers.

Lien : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Effet_de_serre

Exp 2 : Icebergs, banquise et glaciers

Présentation

Pourquoi la fonte de la banquise et des icebergs ne fait pas monter le niveau des océans?

Matériel

- * 2 verres
- * 2 assiettes
- * 1 livre
- * 1 règle plate en plastique
- * 4 glaçons
- * de la pâte à modeler
- * de l'eau chaude

La manipulation

Prendre le premier verre le poser sur la première assiette y mettre 3 glaçons et remplir à ras bord d'eau chaude.

Remplir le deuxième verre d'eau chaude.

Poser un livre droit et placer entre le deuxième verre et le livre, la règle en plastique.

Sur celle-ci poser la pâte à modeler près du verre et placer le glaçon contre la pâte à modeler.

Que voit-on ?

Le premier verre qui contient les trois glaçons ne déborde pas alors que le deuxième déborde.

Explications

Dans le premier verre, c'est l'ensemble glaçon et eau qui est à ras bord.

Hors l'eau à l'état solide prend moins de place que de l'eau à l'état liquide.

Quand les glaçons fondent ils prennent donc moins de place dans le verre le niveau de l'eau descend légèrement.

Voilà pourquoi dans le premier verre l'eau ne déborde pas.

Dans le deuxième verre, l'eau est à ras bord et le glaçon qui fond sur la règle produit de l'eau qui vient s'ajouter à l'eau déjà présente dans le verre ce qui le fait déborder.

Lien : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Iceberg,_banquise_et_glacier

Exp 3 : Noir ou blanc

Présentation

Vaut-il mieux utiliser le noir ou le blanc dans les équipements solaires ?

Matériel

- * Deux pots type pots de yaourt "la laitière" : un peint en blanc et un peint en noir.
- * Des lampes (pour imiter le soleil).
- * Des thermomètres.
- * Un chronomètre.

La manipulation

1. Remplir les 2 pots avec le même niveau d'eau.
2. Leur mettre chacun un couvercle de leur couleur (voir image). Les mettre sous la lumière pendant environ 10 min.
3. Une fois ce temps écoulé, mettre les thermomètres dans les pots et comparer la température.

Que voit-on ?

Nous observons alors que les thermomètres indiquent une température plus élevée dans le pot noir que dans le pot blanc.

Explications

La température plus élevée dans le pot noir s'explique par sa couleur. En effet le noir absorbe la lumière et ainsi chauffe beaucoup plus que le pot de couleur blanche qui lui diffuse la lumière.

Lien : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Noir_ou_blanc_%3F

Exp 4 : Fabrication d'un thermomètre à eau

Matériel

- Une bouteille d'eau en plastique ou une bouteille en verre
- Une grande paille
- Un saladier
- De la pâte à modeler
- Une cartouche d'encre
- De l'eau chaude et de l'eau très froide

La manipulation

Remplir la bouteille aux trois quarts.

Vider la cartouche d'encre dans la bouteille pour colorer l'eau.

Placer la paille dans la bouteille (la paille doit tremper dans l'eau d'au moins cinq centimètres et dépasser de cinq centimètres du goulot).

Faire tenir la paille avec une boule de pâte à modeler au niveau goulot pour que la fermeture soit bien étanche.

Placer la bouteille verticalement dans le saladier.

Mettre de l'eau chaude dans le saladier. Observer.

Vider l'eau chaude du saladier et mettre de l'eau très froide. Observer.

Que voit-on ?

Avec l'eau chaude, le niveau d'eau monte dans la paille jusqu'à une certaine hauteur qui dépend de la température atteinte par l'eau à l'intérieur de la bouteille.

Explications

Quand l'eau est chaude, elle se dilate, les molécules d'eau prennent plus de place (de volume), l'eau monte alors dans la paille. A l'inverse quand l'eau est froide, les molécules d'eau se rapprochent et vont prendre moins de place, l'eau dans la paille descend.

Exp 4 bis : Gaz parfaits

Matériel

- * Un ballon de baudruche
- * Un saladier
- * Des glaçons
- * De l'eau froide
- * De l'eau chaude
- * Du papier
- * Un crayon

La manipulation

- * Gonfler un ballon un petit peu.
- * Mettre le ballon dans un récipient rempli d'eau refroidie avec des glaçons.
- * Observer la taille du ballon.
- * Le mettre dans un récipient d'eau chaude.
- * Observer de nouveau la taille du ballon.

Que voit-on ?

Lorsque le ballon est mis dans l'eau froide, il rétrécit, son volume diminue. Inversement, quand il est mis dans l'eau chaude, son volume augmente.

Explications

Lorsque le ballon est plongé dans de l'eau froide à une température inférieure à la

température ambiante, son volume diminue. Au contraire, si le ballon est mis dans l'eau chaude, son volume augmente.

Ces phénomènes physiques sont dus à la loi des gaz parfaits qui indique que le volume et la pression d'un gaz varient en fonction de la température de celui-ci :

- Si la température augmente, le volume et/ou la pression des gaz augmentent.
- Si la température diminue, le volume et/ou la pression des gaz diminuent.

Lien : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Gaz_parfaits

Exp 5 : Mise en évidence du CO₂

Matériel

- De l'eau de mer
- Du rouge de phénol
- De la glace carbonique
- Un petit bocal qui ferme

La manipulation

Remplir le bocal avec de l'eau de mer
Ajouter quelques gouttes de rouge de phénol et mélanger
Plonger dans le bocal de la glace carbonique

Que voit-on?

Nous observons des changements de couleurs progressifs du liquide. L'eau de mer transparente au départ devient rouge-rose avec l'ajout de rouge de phénol, puis jaune-orangé quand on y met la glace carbonique.

Explications

Le rouge de phénol est un indicateur de pH. Son changement de couleur permet de mettre en évidence un changement de pH (Rouge = basique ; jaune = acide). Lors de

l'ajout de glace carbonique (CO_2 pur) on observe un virage coloré du rouge vers le jaune. Autrement le CO_2 acidifie l'eau de mer.

Exp 6 : Choux rouge

Présentation

Faire un test de pH avec du jus de chou de rouge, pour mesurer l'acidité.

Matériel

- * Du jus de citron
- * Du jus de chou rouge
- * Du bicarbonate de soude
- * Un bocal
- * Un pic à brochette

La manipulation

- * Découpez quelques feuilles de chou rouge que vous laissez reposer dans un grand récipient d'eau chaude pendant 20 minutes.
- * Remplissez à moitié un premier récipient avec de l'eau chaude salée.
- * Dans un second, versez du bicarbonate de soude et recouvrez d'eau chaude jusqu'à la moitié.
- * Dans le troisième, remplissez à moitié avec du vinaigre.
- * récupérez le jus de chou rouge que vous versez dans les trois petits récipients.

Que voit-on ?

Les points importants à observer !!!

- * Le bocal contenant le bicarbonate de soude devient vert
- * Celui contenant l'eau salée devient bleu
- * Celui avec du vinaigre devient rouge clair.

Explications

Le chou rouge a des molécules qui sont capables de changer de couleur, lorsque l'acidité varie.

- * Le citron est acide -> le jus de choux devient rouge.
- * Le savon est le contraire d'acide (on dit alors qu'il est "basique") -> le jus de choux devient bleu !

Le chou rouge (*Brassica oleracea*) contient des colorants (les anthocyanes) qui ont la propriété de changer de couleur en fonction du pH. Il est de ce fait le plus populaire des indicateurs PH naturels, et est utilisé pour enseigner les réactions acide-base à des élèves dès le collège.

Pour extraire ces colorants il suffit de porter à ébullition de l'eau contenant des feuilles de chou rouge donc de faire une décoction de chou rouge.

Lien : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Couleurs_qui_changent

Exp 7 : Décalcification de coquilles d'huîtres

Matériel

- Quelques coquilles d'huîtres
- Du vinaigre
- De l'eau
- 2 verres

La manipulation

- * Prendre les coquilles d'huîtres, les concasser et en mettre un peu dans les 2 verres.
- * Remplir un des verres avec du vinaigre, et dans l'autre, verser de l'eau.
- * Attendre un petit peu

Que voit-on ?

Nous pouvons observer l'apparition de bulles dans le verre où il y a présence de vinaigre et de coquilles d'huîtres concassées. Alors que dans celui où il y a de l'eau, il ne se produit rien.

Explications

Les coquilles d'huîtres sont composées de calcaire (carbonate de calcium CaCO_3). Ce dernier va réagir avec l'acide acétique (CH_3COOH) contenu dans le vinaigre.

Les petites bulles qui apparaissent sont des bulles de dioxyde de carbone (CO_2). Il se forme également de l'eau et de l'acétate de calcium. En faisant réagir les coquilles d'huîtres avec le vinaigre, nous faisons une réaction chimique. Les coquilles d'huîtres sont donc un des réactifs, elles disparaissent peu à peu.